Листок 10

Ортогональные и ортонормированные системы векторов

1. Доказать, что в линейном пространстве функций V непрерывных на отрезке $[-\pi;\pi]$, таких что $f:[-\pi;\pi]\to\mathbb{R}$, со скалярным произведением заданным $\forall f,g\in V$ как $\langle f;g\rangle=\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cdot g(x)dx$ система функций $\{1;\cos(nx);\sin(nx)\}_{n\in\mathbb{N}}$ будет ортогональной.

2. В рамках условий первой задачи найти ортонормированную систему линейного пространства V.

3. Доказать, что в линейном пространстве функций V непрерывных на отрезке $[-\pi;\pi]$, таких что $f:[-\pi;\pi]\to\mathbb{C}$, со скалярным произведением заданным $\forall f,g\in V$ как $\langle f;g\rangle=\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cdot\overline{g(x)}dx$ система функций $\{e^{inx}\}_{n\in\mathbb{Z}}$ будет ортогональной.

4. В рамках условий третьей задачи найти ортонормированную систему линейного пространства V.

5. Обоснуйте тот факт, что если рассмотреть систему векторов $\{1;\cos(nx);\sin(nx)\}_{n\in\mathbb{N}}$ на V непрерывных на отрезке $[-\pi;\pi]$, таких что $f:[-\pi;\pi]\to\mathbb{C}$, то она будет эквивалентна системе $\{e^{inx}\}_{n\in\mathbb{N}}$

6. Пусть V непрерывных на отрезке $[-\pi;\pi]$, таких что $f:[-\pi;\pi]\to\mathbb{R}$ со скалярным произведением заданным $\forall f,g\in V$ как $\langle f;g\rangle=\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cdot g(x)dx$. В ортогональной системе $\{1;\cos(nx);\sin(nx)\}_{n\in\mathbb{N}}$ для произвольной функции $f(x)$ найдите ее коэффициенты фурье и ряд Фурье.

7. Рассмотрим l_p- пространство всех таких последовательностей $x=\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, для которых выполнено условие $\sum_{n=1}^{\infty}|x_n|^p<\infty$, со скалярным произведением $\langle x;y\rangle=\sum_{n=1}^{\infty}x_ny_n$. Показать, что система векторов $\left\{e_n=(0,0,...,0,\underbrace{1}_{\text{n}},0,...)\right\}_{n\in\mathbb{N}}$ является ортонормированной.

Коэффициенты Фурье и ряды Фурье

8. Найдите тригонометрический ряд Фурье

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\big(a_n\cos(nx)+b_n\sin(nx)\big)$$

на отрезке $[-\pi;\pi]$ для функции:

(a) $f(x)=x$

(b) $f(x)=\cos^4(x)$

(c) $f(x)=\sin(ax)$ для $a\notin\mathbb{Z}$. А что если $a\in\mathbb{Z}$

(d) $f(x)=\sin^{2n-1}x,\ n\in\mathbb{N}$. Указание: $\sin x=\frac{1}{2i}(e^{ix}-e^{-ix})$

Домашнее задание

1. Доказать, что в линейном пространстве функций V непрерывных на отрезке $[-c;c]$ $(c>0)$, таких что $f:[-c;c]\to\mathbb{R}$ со скалярным произведением заданным $\forall f,g\in V$ как $\langle f;g\rangle=\int_{-c}^{c}f(x)\cdot g(x)dx$ система функций $\{1;\cos(\frac{\pi}{c}nx);\sin(\frac{\pi}{c}nx)\}_{n\in\mathbb{N}}$ будет ортогональной.

2. В рамках условий первой задачи найти ортонормированную систему линейного пространства V.

3. Рассмотрим пространство многочленов произвольной степени, заданных на отрезке [0;1] со скалярным произведением $\langle f;g\rangle=\int_{-1}^{1}f(x)\cdot g(x)dx$ и систему векторов $\{1,x,x^2,x^3,...\}$. Доказать, что она не является ортогональной. С помощью ортогонализации Грама-Шмидта из данной системы получить четыре вектора, которые будут составлять ортонормированную систему.

4. Рассмотрим линейное пространство V таких функций, что $f,f'\in C^2[-\pi;\pi]$, со скалярным произведением
$$\langle f,g\rangle=\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cdot\overline{g(x)}dx+\int_{-\pi}^{\pi}f'(x)\cdot\overline{g'(x)}dx$$
Показать, что система векторов $\{e^{inx}_{n\in\mathbb{Z}}\}$ является ортогональной.

5. Найдите тригонометрический ряд Фурье
$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\big(a_n\cos(nx)+b_n\sin(nx)\big)$$
на указанном отрезке для функции:
   (a) $f(x)=x$ на $[-c;c]$ $(c>0)$
   (b) $f(x)=x\cos x$ на $[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}]$